



Cyber Colombia

HPC Summer School 2026

Informe de Insights, Retroalimentación e Impacto (9.^a Edición)

10.º ANIVERSARIO (2016 – 2026)

01 Comunidad & Geografía



- ♦ **Alcance Nacional:** ~134 encuestados de los principales nodos urbanos y académicos del país.
- ♦ **Equidad de Género:** Participación femenina del **26.7%** (35 de 131), manteniendo el alza desde 2023.
- ♦ **Perfil Académico:** Predominan estudiantes de pregrado (**66.4%**), con maestrantes, doctorandos, docentes y profesionales.
- ♦ **Área de Mayor Interés: AI y GenAI** obtuvo la primera prioridad de interés con 132 votos de los asistentes.

Distribución Geográfica de Asistentes

- Cali: 17.2%
- Barranquilla: 16.4%
- Medellín: 14.2%
- Cartagena: 10.4%
- Tunja: 10.4%
- Bogotá: 9.7%
- Santa Marta: 7.5%
- Otros / Internacional: 14.2%

02 Instituciones & Colaboración



Top 8 Universidades Representadas

- Universidad de los Andes: 13.8%
- UPTC Tunja: 11.5%
- Universidad de Cartagena: 11.5%
- Universidad del Magdalena: 11.5%
- Universidad EIA Medellín: 10.8%
- U. Autónoma de Occidente (Cali): 10.0%
- Universidad del Valle: 9.2%
- Universidad Nacional: 8.5%

♦ **Alianzas Globales:** Más de 60 entidades aliadas internacionales colaboran activamente (Argonne, BSC, etc.).

♦ **Ciencia Multidisciplinar:** Integración de perfiles en Ciencias Biológicas, Física y Química aplicados a HPC.

♦ **Principal Motivador:** El **desarrollo de carrera (Career Development)** es la razón de ingreso número uno.

03 Día 1: C++, Paralelismo & Modelos GIS



- ✦ **C++ & Paralelismo:** Gran valoración del aprendizaje de memoria y punteros en C/C++, rompiendo barreras.
- ✦ **GIS & LLMs:** Excelente acogida al uso de LLMs aplicados a datos geográficos.
- ✦ **Métricas (sobre 5.0):** Formatos: **4.2** | Expositores: **4.3** | Profundidad: **4.0**

"Me gustó mucho la explicación y relación entre cómo funciona C y C++ y las alocaiones en memoria. Rompí barreras para aplicarlo a mi área científica."

04 Día 2: Agentes de IA & Computación Cuántica



- ✦ **Agentes Inteligentes:** Gran recepción del tutorial práctico y la creación de 'Skills' personalizadas.
- ✦ **Introducción Cuántica:** Conceptos de Qubits con el apoyo del material didáctico de Microsoft.
- ✦ **Crítica al Vibecoding:** Los estudiantes reconocieron la importancia de no depender a ciegas de la IA; las bases teóricas son clave.
- ✦ **Métricas (sobre 5.0):** Formatos: **4.0** | Expositores: **4.4** | Profundidad: **4.3**

"El vibecoding es peligroso, los fundamentos son clave. Las herramientas de IA potencian la productividad, pero nuestro criterio es vital."

05 Día 3: Python Dask, MPI & Workflows



- ✦ **Python Dask:** Catalogado unánimemente como lo mejor del evento (10/10). Explicación práctica brillante.
- ✦ **Pedagogía:** Gran ovación para el profesor Aurelio por su energía y claridad al enseñar clústeres.
- ✦ **Métricas (sobre 5.0):** Slack: **4.2** | Expositores: **4.6** | Profundidad: **4.4**

"¡Aurelio es un pedagogo! Qué excelente forma de enseñar cómo funciona activamente la asignación de tareas detrás de un clúster."

06 Deep Dive: Quantum Day



- ♦ **Grupo Focalizado:** Participación exclusiva de **39 asistentes** de universidades de alta investigación.
- ♦ **Xanadu & PennyLane:** Muy valorados los ejemplos básicos frente a Amazon Braket.
- ♦ **Slack Evaluado a la Baja:** Obtuvo un **3.6/5.0**, lo que motiva la solicitud de migrar a Discord.

39

Participantes

4.7

Nota Expositores

3.6

Nota Slack

3.5

Entendimiento

07 Retos & Plan de Acción (2027+)



- ♦ **Sobrecarga de Contenido:** Jornadas densas que se sienten afanadas por terminar.
- ♦ **Brecha Técnica:** Perfiles no TI (biólogos, físicos) necesitan más nivelación.
- ♦ **Servidores:** Inestabilidad puntual en los clústeres durante talleres prácticos.

Estructura Temporal

Extender el evento a una semana completa (5-6 días) reduciendo la carga diaria.

Taller de Nivelación

Ofrecer un bootcamp virtual introductorio de Linux, C++ y Python antes de iniciar.

Migración de Canales

Reemplazar Slack por Discord para evitar la pérdida del historial de chats.

08 Tareas para el Resto de 2026



- ♦ **CARLA 2026 (Argentina):** Participación y exposición de los resultados del HPC Summer School.
- ♦ **Apoyo a la Planificación 2027:** Apoyo activo y preparación de contenidos con miras a 2027.
- ♦ **Minisimposio CILAMCE:** Apoyo organizativo en el congreso (Octubre 26 al 29).
- ♦ **Quantum Latino 2026 (Medellín):** Apoyo y presencia activa en el mayor evento de la región (Octubre 21 al 23).
- ♦ **Chapter Education HPC:** Apoyo del capítulo de educación de HPC para el congreso Supercomputing (SC26).